



제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서 (최종 수정본)

(서식 제1호) · 9/28 제출본을 개발 결과(10/5) 기준으로 고친 최종 수정본 · 개인정보(연락처·E-MAIL·소속)는 9/28 제출본과 같음

구분	내용
신청 구분	☐ 고등부 ☐ 대학부 ☒ 일반부
팀명	오이소창원
신청자(대표)	조** · 주소 경상남도 창원시 (연락처·소속·E-MAIL은 9/28 제출본과 같음)
팀원 1	이*경 · 경상남도 창원시
팀원 2	이*영 · 경상남도 창원시 · 소속은 제출 전 대표가 직접 기재(개인정보)
대회 비전	AI를 활용한 업무혁신 및 사회문제 해결형 에이전트 개발
신청분야	☒ 1. 사회문제 해결형 AI Agent (분야 코드 10)

개발 계획서

과제명

오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent (슬로건: 창원에서 너의 내일을 응원해!)

과제소개

목적. 창원시는 청년층을 중심으로 인구 유출이 이어지는 한편 취업·학업·결혼 등으로 새 인구가 꾸준히 들어옵니다. 그러나 막 전입한 청년은 전입지원·청년정책·생활 정보가 여러 기관과 사이트에 흩어져 있어 직접 찾아야 하고, 혜택과 해야 할 일에 기한(예: 전입 후 6개월)이 있어 언제 무엇을 해야 하는지 놓치기 쉽습니다. 낯선 지역말과 불편을 어디에 말해야 할지도 정착을 어렵게 합니다. 「오이소창원」은 실명·연락처 없이 나의 조건만으로 받을 수 있는 혜택을 판정하고, 전입 후 180일 정착 일정을 만들어 저장·알림까지 이어 주는 코디네이터 AI Agent입니다. AI가 인구 문제를 직접 해결한다는 접근이 아니라, 전입 초기 정보 탐색과 생활 적응 부담을 줄이는 데 초점을 둡니다.

개발 내용(최종 구현). 사용자가 나이·전입일·사는 구·타지역 거주기간·하는 일(직장인·자영업·학생·기타)·차량 소지 여부를 입력하면 Agent가 상황을 판단해 필요한 기능을 실행합니다.

핵심 기능	내용
① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림	정책 24건을 규칙으로 4단계(해당 가능·조건부 해당 가능·직접 확인·해당 없음) 판정, 이유·지금 할 일·신청 가능 예정일·공식 링크·확인일 표시, 차량이 없으면 K-패스 먼저
② 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성	전입일 기준 180일 정착 일정(5단계)과 할 일 26개, 생활 정보 60곳(대중교통·차량 권장 구분), 체크·메모 저장,  캘린더(.ics)·  정착 리포트·  이메일 알림(동의 시)
③ 불편사항 행정 접수안내	불편 문장을 6단계(긴급·높음·보통·제안·마음 건강·위기)로 분류해 접수 창구 안내, 긴급·위기는 AI 없이 즉시 112·119·109
④ 창원 지역말 번역 + 오이소창원에게 물어보기	지역말은 핵심 30개 + 공식 출처 확장 사전 2,223개에서 문헌 기준 뜻, 사전 밖은 짐작하지 않음 / LLM(GPT-4.1 mini)이 질문을 이해해 의도를 파악하고 도구 5개 중 필요한 도구를 골라 답을 구성하며, 정책 자원은 규칙으로 판정하고 연락처·링크는 검증 자료와 대조

전체 과정. 나의 조건 입력 → AI 분석·조건 비교(질문은 AI가 도구 선정, 혜택은 정책과 규칙으로 비교) → 검증 자료 확인 → AI 맞춤 결과 안내 → 일정 저장 및 알림(선택)의 End-to-End Workflow로 구현했습니다.

기대효과. 첫째, 전입 청년이 여러 기관을 따로 찾지 않고 내 조건에 맞는 혜택과 할 일을 한 화면에서 확인합니다. 둘째, 신청 기한을 캘린더·이메일 알림으로 놓치지 않습니다. 셋째, 생활 정보·불편 접수 창구·지역말까지 한곳에서 안내해 초기 적응 부담을 줄입니다. 넷째, 창원시·기관과 연계하면 경남 시군 확산(B2G)과 정착 지원 정책 자료로 확장할 수 있습니다.

개발 환경 및 기술 스택

항목	최종
사용 AI 모델	■ GPT — LLM(OpenAI GPT-4.1 mini): 앱 안에서 질문 이해·의도 파악·도구 선택·답변 구성(정책 자격은 규칙 판정, 연락처·링크는 검증 자료와 대조) · 개발 보조: Claude Opus 5.5(추론 수준 중간)·ChatGPT(GPT-5.6 Sol)(이혜경), ChatGPT(GPT-5.6 Sol·GPT-6 Astra Pro)·OpenAI Codex(SOL/Light·Astra/Ultra)·Gemini 3.8 Flash(조준수), ChatGPT(GPT 솔라이트 6.1·GPT)(이미영) — 코드·문서·UX/UI·팀 자체 점검·발표자료 보조, 팀 검수
프레임워크	■ 기타(Streamlit 웹앱 + OpenAI SDK 도구 호출을 직접 구현, LangChain 미사용)
개발 언어	■ Python
클라우드 지원 필요 여부	■ 아니오(Streamlit Community Cloud 무료 배포: https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnaappqv.streamlit.app/)

개발 계획(실행 결과)

개발 방법. 자유 대화형 챗봇이 아니라 정착 과정을 관리하는 도구 기반 AI Agent로 구현했습니다. 정책 자격 판정은 생성형 AI가 아니라 Python 규칙 엔진이 하고, AI는 질문의 목표를 인식해 도구

(get_my_situation·search_policies·search_activities·lookup_dialect·find_complaint_channel)를 고르고 결과를 쉬운 문장으로 설명합니다. 답 속 연락처·링크는 검증 DB와 대조해 틀리면 다시 쓰고, 실패하면 규칙 기반 안내로 바꿉니다. 데이터는 팀이 공식 출처에서 모아 검증한 JSON(정책 24·할 일 26·생활 정보 60·지역말 2,253·접수 창구 6단계)이고, 체크·메모·이메일 신청은 SQLite에 저장합니다.

날짜	실제 진행
9/29~9/30	온라인 OT, 기획안 작성·수정, 정책·생활 정보·지역말·할 일·접수 창구 데이터 수집과 출처 검증
10/1	첫 End-to-End: 조건 입력 → 기업노동자 전입지원금 판정 → 전입일 기준 정착 일정 → 할 일 저장
10/2	4개 화면 분리, 지역말·생활 정보·불편 접수, GPT-4.1 mini 도구 호출·답변 검증, 대표 Test Case 6건
10/3	일정 알림(캘린더·리포트·이메일), 팀 자체 테스트, 실사용자 설문
10/4	테스트 의견 반영, 첫 화면·세부 화면 새 디자인, 이메일 알림 완성, 완료보고서·기술명세서
10/5	팀장 노트북·휴대폰 전체 검수 후 UX/UI 개선 5번(여백·정렬·카드·입력 폼·질문/답변 배치, 기능 변경 없음, 자동 테스트 127개 통과), 시연동영상(웹·모바일) 녹화·발표자료 제작(이미영) → 최종 편집(조준수)
10/6	최종 검수·제출

개발 방법론. MVP 중심 반복 개발로, 대표 사용자(타지역에서 취업으로 이주한 28세 직장인, 차량 없음 ‘코디2026’)의 End-to-End를 먼저 만들고 기능을 단계적으로 보완했습니다. 매 수정마다 자동 테스트를 돌리고, 팀원이 배포 앱을 직접 실행해 오류를 기록·반영했습니다.

목표 성과와 결과.

목표(9/28)	결과(10/5)
핵심 기능 4개 이상 실제 동작	4개 + Agent 통합 질문 동작
End-to-End Workflow 1개 이상 · 대표 시나리오 3회 연속 정상	정책 판정 → 일정 생성 → 상태 저장, 대표 Test Case 6건 PC·모바일 12회 통과
창원 정책 15~20건 · 공식 출처·확인일 100% 표시	정책 24건, 모든 정책에 공식 링크·확인일 표시
지역말 30개 이상 · 정확도 80%	핵심 30 + 공식 출처 확장 2,223개, 문헌 기준 뜻만 사용하고 사전 밖은 짐작하지 않음
사용자 테스트 5명 내외	테스트 3종 총 54회 — 실사용자 4명(문항 평균 4.56/5, 만족도 4.75/5, 추천 4/4) · 팀 자체 38회(지적 88건 모두 반영) · AI 자동 12회
치명적 오류 0건	자동 테스트 127개 통과, 긴급·위기 문장은 AI 없이 즉시 안내

As-Is → To-Be. 정보를 직접 찾아다니고 자격을 스스로 판단하던 방식에서, 조건을 한 번 입력하면 Agent가 혜택을 판정하고 근거(공식 링크·확인일)와 다음 행동, 정착 일정·알림까지 이어 주는 방식으로 바꿨습니다.

기타(제외 범위). 실제 쿠폰 지급, 자체 SNS, 1:1 멘토링, 실시간 교통정보, 외국인 체류자격 판정, 다국어 UI는 MVP 범위에서 제외했습니다. 향후 창원시·공공데이터 API 연동, 외국인 주민 다국어 정착 지원, 장기 정착 모니터링으로 확장할 수 있습니다.

9/28 신청 대비 변경 사항

항목	9/28 신청	최종(10/5)	이유
핵심 기능	① 프로필·정착단계 ② 맞춤 정책 ③ 지역생활·커뮤니티 ④ 지역말 ⑤ 180일 미션	① 맞춤형 혜택 알림 ② 생활 정보 안내 및 일정 편성(180일 할 일 포함) ③ 불편사항 행정 접수안내(신규) ④ 지역말 번역 + 오이소창원에게 물어보기	지정주제(사회문제 해결)에 맞춰 기능을 4개로 재구성, 불편 접수 안내 추가
입력 정보	나이·전입 목적·직장/학교·거주지역·차량·관심사	나이·전입일·사는 구·타지역 거주기간·하는 일·차량(실명·연락처 없음)	혜택 판정에 꼭 필요한 최소 정보만
알림	(계획 없음)	 캘린더(.ics)·  정착 리포트·  이메일 알림(2개 동의 후, 해지 즉시 삭제)	기한을 놓치지 않도록
지역 활동 데이터	TourAPI + 팀 수집	팀이 공식 출처로 검증한 생활 정보 60곳(TourAPI 미사용)	현재성·정확성 확인이 쉬운 검증 데이터 우선
지역말 사전 밖 표현	LLM 추정(AI 추정 표시)	LLM(GPT-4.1 mini)이 질문을 이해해 지역말 사전 도구로 찾고 답을 작성하되, 사전에 없는 말은 뜻을 지어내지 않고 “별도 확인 필요”로 안내(불편사항 분류·장소 추천·혜택 답변까지 LLM이 맡고 있음)	잘못된 뜻 안내 방지
AI·프레임워크	GPT-4·Claude·Gemini, LangChain	앱은 LLM(OpenAI GPT-4.1 mini) + 직접 구현한 도구 호출·규칙 판정·답변 검증	비용·속도·검증 구조 단순화
팀원 역할	A UX·발표·품질 검증 / B 기획·데이터 검증 / C Agent 구현·기술 통합	A. 조준수: 전체 검수·UX/UI 개선·시연동영상·발표자료 최종 편집(배포·Secrets 관리) / B. 이해경: 기획·데이터 검증·기능 개발 및 테스트·문서·브랜드 로고/QR 제작·온라인 응답 설문 제작 / C. 이미영: 자료 검수·테스트·화면 점검·실사용자 섭외·시연동영상 녹화·발표자료 제작	실제 진행에 맞춰 조정

팀원 역할분담

이름	주요 역할
조** (대표)	UX/UI·품질 검증·최종 검수 — 사용자 시나리오, 화면·흐름 검토, 기능 테스트(11회), 노트북·휴대폰 전체 검수 후 UX/UI 개선(10/5), 배포·Streamlit Secrets(API 키·메일 발송 계정) 관리, 시연동영상·발표자료 최종 편집·발표
이*경	기획·데이터 검증·기능 개발 및 테스트·문서·브랜드 로고/QR 제작·온라인 응답 설문 제작 — 기획안, 정책·생활 정보·지역말 데이터 구축·출처 검증, 일정 알림 기능, 테스트(25회)·실사용자 설문, 보고서
이*영	자료 검수·테스트·화면 점검 — 데이터 공식 URL·조건·확인일 대조, 체크리스트로 PC·휴대폰 테스트(2회)·개선 리포트, 실사용자 섭외(4명), 시연동영상 녹화·발표자료 제작(10/5)

제출서류

일반부 거주 확인 주민등록등본 1통(경남도내 거주자) — 9/28 신청 때 제출 완료(서식 제2호 참가자 동의서도 9/28 제출본 유지).

상기와 같이 신청합니다. 2026년 10월 6일 · 상기신청인(대표) 조** (인)